23336179 马福泉 第八讲作业。

1. 三模冗余不能处理拜占庭故障。

① 三模冗余（TMR）是一种通过三个独立模块并且执行相同运算，并采用多数表决机制实现容错的技术

② 拜占庭故障是指组件可能以任何方式失效，如恶意发送矛盾和错误信息。

③ TMR多数表决的容错机制是建立在故障模块输出是真实一致的，但拜占庭故障中，故障模块可能向不同副本发送不一致的数据，TMR表决器就无法基于简单比较得出正确结果。TMR仅适用于非恶意环境下的单点故障容错

2. 在可靠多播中，通信层通常都需要保留消息副本用于重传。

① 接收方若检测消息丢失，会向发送方发重传请求（NAK）。
所以发送方需保留消息副本方便重传。

② 某些高级协议（如分层的多播）可能将重传责任转移给其他接收者，但该协调者仍需在系统中保留消息副本以便于重传

3. ① 不确定上下文状态：新协调者选举后，可能无法获取故障协调者的最终决策上下文，从而无法提交或中止事务。

② 部分提交信息不完整导致不一致。如果协调者在提交阶段仅向部分参与者发送提交指令后故障，已提交的参与者无法回滚，而未收到的参与者会继续阻塞

③ 网络分区或延迟也可能导致消息无法及时送达，影响阻塞解除。

4. 无状态服务器不需要执行检查点。

① 无状态服务器不会在本地维护任何状态，每次请求都是独立的，且包含处理所需的全部信息。

② 无状态服务器也许会在本地缓存了临时中间状态，但这不属于检查点范畴，而且由外部系统管理，而非服务器本身。